Metend rekenen

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Zet je berekening ernaast of eronder: bij een fout antwoord zie je dan waar het misliep.
- Reken zonder rekenmachine, tenzij er bij de opdracht iets anders staat.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Eenheden omzetten

Zet de maatladder eronder als dat helpt. Let op: bij m^2 spring je per twee, bij m^3 per drie.

1. Zet om.

a) $4{,}2$ km in m _____ b) 75 cm in m _____ c) $3{,}4$ kg in g _____

d) 250 ml in l _____

2. Zet om.

a) $4\,\mathrm{m}^2$ in dm^2 _____ b) $3\,\mathrm{m}^2$ in cm^2 _____

c) $2\,\mathrm{m}^3$ in l _____ d) $5\,000\,\mathrm{cm}^3$ in dm^3 _____

3. Zet om.

a) $3{,}5$ uur in minuten _____

b) een half uur in seconden _____

c) 135 minuten in uren en minuten _____

4. 1 liter is hetzelfde als $1\,\mathrm{dm}^3$.

◯ waar ◯ niet waar

2 Omtrek en oppervlakte

Schrijf eerst de formule op, vul dan de getallen in.

5. Bereken de omtrek.

a) rechthoek 9 cm op 4 cm _____

b) vierkant met zijde 7 cm _____

c) gelijkzijdige driehoek met zijde 6 cm _____

6. Bereken de oppervlakte.

a) rechthoek 9 cm op 4 cm _____

b) driehoek met basis 10 cm en hoogte 6 cm _____

c) parallellogram met basis 8 cm en hoogte 5 cm _____

d) ruit met diagonalen 10 cm en 6 cm _____

7. Een trapezium heeft evenwijdige zijden van 5 cm en 11 cm en een hoogte van 6 cm. Wat is de oppervlakte? _____

8. Een vierkant heeft een oppervlakte van $64\,\text{cm}^2$. Hoe lang is een zijde? _____

9. Een rechthoek heeft een oppervlakte van $54\,\text{cm}^2$ en een lengte van 9 cm. Hoe breed is hij? _____

3 De cirkel

Neem $\pi = 3{,}14$. Schrijf je tussenstap op.

10. Een cirkel heeft een straal van 4 cm. Hoe lang is de omtrek? _____

11. Dezelfde cirkel: hoe groot is de oppervlakte? _____

12. Een cirkel heeft een diameter van 12 cm. Hoe lang is de omtrek? _____

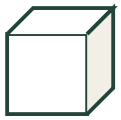
13. Een figuur bestaat uit een vierkant met zijde 8 cm, met daarop een halve cirkel met diameter 8 cm. Bereken de totale oppervlakte.

4 Ruimtefiguren

Let op het verschil tussen oppervlakte (cm^2) en volume (cm^3).

14. Hoe heet deze ruimtefiguur?

a) b) c)







_____ _____ _____

15. Bereken het volume.

a) kubus met ribbe 5 cm _____

b) balk 6 cm op 4 cm op 3 cm _____

c) kubus met ribbe 2 dm, in liter _____

16. Wat is de totale oppervlakte van een kubus met ribbe 5 cm? _____

17. Een cilinder heeft straal 2 cm en hoogte 10 cm. Wat is het volume? Neem $\pi = 3{,}14$.

_____

18. Een zwembad van 12 m op 5 m staat $1{,}5$ m vol. Hoeveel liter is dat? _____

5 Denken over maten

Antwoord in volle zinnen.

19. Twee rechthoeken met dezelfde omtrek hebben ook dezelfde oppervlakte.

◯ waar ◯ niet waar

20. Je verdubbelt de zijde van een vierkant. Wat gebeurt er met de oppervlakte, en waarom?

21. Een tuin is 25 m op 16 m. Hoeveel are is dat? _____

22. Een pad van $1{,}8$ km leg je af in 20 minuten. Hoeveel meter per minuut? _____

23. Een plan heeft schaal $1 : 200$. Een muur is 6 cm op het plan. Hoe lang is hij echt?

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Eenheden omzetten

1 a) $4\,200$ m · b) $0{,}75$ m · c) $3\,400$ g · d) $0{,}25$ l

2 a) $400\ \text{dm}^2$ · b) $30\,000\ \text{cm}^2$ · c) $2\,000$ l · d) $5\ \text{dm}^3$

3 a) 210 min · b) $1\,800$ s · c) 2 u 15 min

4 waar

2. Omtrek en oppervlakte

5 a) 26 cm · b) 28 cm · c) 18 cm

6 a) $36\ \text{cm}^2$ · b) $30\ \text{cm}^2$ · c) $40\ \text{cm}^2$ · d) $30\ \text{cm}^2$

7 $48\ \text{cm}^2$

8 8 cm

9 6 cm

3. De cirkel

10 $25{,}12$ cm

11 $50{,}24\ \text{cm}^2$

12 $37{,}68$ cm

13 Het vierkant is $64\ \text{cm}^2$. De halve cirkel heeft straal 4, dus $(3{,}14 \cdot 4 \cdot 4) : 2 = 25{,}12\ \text{cm}^2$. Samen $89{,}12\ \text{cm}^2$.

4. Ruimtefiguren

14 a) kubus · b) cilinder · c) kegel

15 a) $125\ \text{cm}^3$ · b) $72\ \text{cm}^3$ · c) 8 l

16 $150\ \text{cm}^2$

17 $125{,}6\ \text{cm}^3$

18 $90\,000$ l

5. Denken over maten

19 niet waar

20 Ze wordt vier keer zo groot. De oppervlakte is zijde · zijde, dus je vermenigvuldigt twee keer met 2.

21 4 are

22 90 m/min

23 12 m